1. В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами. Вова хотел написать текст (в нем нет лишних пробелов):

«Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И навестим поля пустые…»

Одно из слов ученик написал два раза подряд, поставив между одинаковыми словами один пробел. При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 8 байт больше, чем размер нужного предложения. Напишите в ответе лишнее слово.

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Ученик написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Мои любимые герои мультфильмов: Шрек, Пумба, Маугли, Рататуй, Пиноккио, Винни-Пух, Белоснежка, Малефисента, Человек-паук, Конек-Горбунок».

Ученик удалил из списка имя героя одного мультфильма, а также лишние запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе удаленное имя героя мультфильма.

3. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведен ниже.

А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**	**Е**
~	#	#+	+~#	+#	~#

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа:

~ # + + ~

4. Вася шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы ее номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице:

А 1	Й 11	У 21	Э 31
Б 2	К 12	Ф 22	Ю 32
В 3	Л 13	Х 23	Я 33
Г 4	М 14	Ц 24	
Д 5	Н 15	Ч 25	
Е 6	О 16	Ш 26	
е 7	П 17	Щ 27	
Ж 8	Р 18	Ъ 28	
З 9	С 19	Ы 29	
И 10	Т 20	Ь 30	

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 12112 может означать «АБАК», может — «КАК», а может — «АБААБ». Даны четыре шифровки:

8102030

8112131

8112233

8152535

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите ее и расшифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа.

5. Напишите количество натуральных чисел, для которых истинно высказывание:

НЕ (Число > 19) **И НЕ** (Число четное).

6. Напишите наименьшее натуральное число *x*, для которого ЛОЖНО высказывание:

(x > 3) **ИЛИ НЕ** ((x < 4) И (x > 2)).

7. Между населенными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяженность которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A		6		1	4
B	6		2	5	
C		2		2	
D	1	5	2		6
E	4			6	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами B и E. Передвигаться можно только по дорогам, протяженность которых указана в таблице.

8. Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяженность которых в (километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3	5			15
B	3		1	4		
C	5	1		2		9
D		4	2		3	6
E				3		2
F	15		9	6	2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяженность которых указана в таблице.

9. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. приписать 4

2. разделить на 2

Первая из них приписывает к числу справа 4, вторая уменьшает его в 2 раза.

Составьте алгоритм получения из числа 8 числа 7, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(*Например, 12212 — это алгоритм*

приписать 4

разделить на 2

разделить на 2

приписать 4

разделить на 2,

который преобразует число 2 в 32.)

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них.

10. У исполнителя Сигма две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 1;

2. раздели на b

(*b* — неизвестное натуральное число; $b \geq 2$).

Выполняя первую из них, Сигма увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, делит это число на *b*. Программа для исполнителя Сигма — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 12111 переводит число 63 в число 11. Определите значение *b*.

11. Доступ к файлу **tests.rar**, находящемуся на сервере **olympiada.ru**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

А) tests

Б) http

В) /

Г) .ru

Д) olympiada

Е) ://

Ж) .rar

12. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г:

2.12	**22**	**.30**	**5.121**
А	Б	В	Г

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

13. На сервере **GorodN.ru** находится почтовый ящик **wait_for_mail**. Фрагменты адреса электронной почты закодированы буквами от А до Е. Запишите последовательность букв, кодирующую этот адрес.

А) GorodN

Б) mail

В) for_

Г) .ru

Д) wait_

Е) @

14. Доступ к файлу pas.cpp, находящемуся на сервере com.edu, осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) com

2) .edu

3) pas

4) .cpp

5) /

6) ://

7) ftp